27/10 2022

Tugas 4 Teori HF

Nama : Elita lestari sehanto
NIM : 20134008
Kelas : 3 NK

1) Diketahui : sebuah osilator bekerja pada frekuensi RF memiliki daya sebesar 0dBm. lalu diukur. dengan menggunakan power sensor (detector). dengan VSWR source = 2 : 1
VSWR detector (input sensor) = 1,2 : 1

Ditanyakan : a. Hitung Uncertainly
b. Buatlah diagrannya.

Jawab

•) $Ps = \frac{|SWR_s|-1}{|SWR_s|+1} = \frac{2-1}{2+1} = \frac{1}{3} : 0.33$

•) $Pd = \frac{|SWRd|-1}{|SWRd|+1} = \frac{1,2-1}{1,2+1} = \frac{0,2}{2,2} : 0,09$

to Power available

$(1-Pd^2) \quad (-) \quad (-) \quad y \quad (1 \pm P_s P_d)^2$

$1+1$

$1 - Pd^2 : 1-(0.091)^2$

$1 - Pd^2 : 0,992$

dalam dBm $: 10 \log (1 - Pd^2)$

$1 - pd^2 : -0,035$ dBm

$(1 + P_s Pd)^2 : (1+0.33 \times 0,091)^2$

$: 1,062 : 0,261$ dBm.

$(1 - P_s Pd)^2 : (1-0.33 \times 0.09)^2$

$: 0.94 : -0,269$ dBm

Δ Power $: \dfrac{(1-Pd^2)}{(1 \pm P_s Pd)^2}$

$\Delta P_1 : \dfrac{(1-Pd^2)}{(1+P_s Pd)^2} : \dfrac{1-0,091^2}{(1+0.33 \times 0.091)^2} : 0,934.$

$\Delta P_2 : \dfrac{(1-Pd^2)}{(1-P_s Pd)^2} : \dfrac{1-0,091^2}{(1-0.33 \times 0,091)} = 1.055.$

$\therefore 10 \log \Delta P_1 : -0,295$ dBm

No.: Date.:

$\therefore 10 \log \Delta P_2 : 0,231$ dBm

6. Diagram Power.

